Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{1-\sin x}{\cos x-1}$.

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm tập xác định D của hàm số $y=\dfrac{2025}{\sin x}$.

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=\dfrac{\cot 2x}{1-2\cos 2x}$ xác định trong khoảng nào sau đây?

A. $\left(-\dfrac{3\pi}{4};-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

B. $\left(\dfrac{\pi}{3};\dfrac{2\pi}{3}\right)$.

C. $\left(-\dfrac{\pi}{2};0\right)$.

D. $\left(\dfrac{\pi}{2};\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm tập xác định của hàm số $y=\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{1+\sin x}}$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{-\pi+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $y=\cos x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y=\tan x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

C. Hàm số $y=\cot x$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

D. Các hàm số lượng giác có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pi+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng

A. $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$.

B. $\cos x\neq 1\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$.

C. $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$.

D. $\cos x\neq -1\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tập xác định của hàm số $y=\dfrac{\sin x+\cos x}{\sin 2x}$ là

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\pi;\dfrac{\pi}{2}+h2\pi,k,h\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k2\pi;\dfrac{\pi}{2}+h\pi,k,h\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Điều kiện xác định của hàm số $y=\dfrac{2\sin^2 x+1}{1+\cos x}$ là:

A. $x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x\neq \pi-k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x\neq k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Hàm số $y=\sqrt{\sin x-1}+1-3\cos^2 x$ xác định khi và chỉ khi:

A. $x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x\neq-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $x\neq k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=\tan 2x-1$. Khi đó:

a) Giá trị của hàm số tại $x=\dfrac{\pi}{8}$ bằng 0

b) Giá trị của hàm số tại $x=\dfrac{\pi}{3}$ bằng $-\sqrt{3}-1$

c) Có ba giá trị x thuộc $[0;\pi]$ khi hàm số đạt giá trị bằng -2.

d) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi\,|\,(k\in\mathbb{Z})\right\}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Tìm được tập giá trị các hàm số sau trên tập xác định của chúng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số $y=3\sin x$ có tập giá trị là $T=[-3;3]$.

b) Hàm số $y=2\cos x-1$ có tập giá trị là $T=[-3;1]$.

c) Hàm số $y=2030-4\cos x$ có tập giá trị là $T=[2026;2034]$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Hàm số $y=\sin^2 x+4\sin x-1$ có tập giá trị là $T=[-3;3]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Tìm được tập xác định của các hàm số dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số $y=\tan x+\cot 2x$ xác định khi $\begin{cases}\cos x\neq 0\\ \sin 2x\neq 0\end{cases}$

b) Hàm số $y=\sqrt{\pi-\cos x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

c) Hàm số $y=\sqrt{4-\sin^2 x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

d) Hàm số $y=\sqrt{\sin x-1}+\sqrt{\cos x-1}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Tìm được tập xác định của các hàm số dưới đây. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hàm số $y=\tan\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ xác định khi: $x\neq\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$

b) Hàm số $y=\cot\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ xác định khi: $\Leftrightarrow x+\dfrac{\pi}{3}\neq k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$

c) Hàm số $y=\dfrac{1-\cos x}{\sin x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\{2k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$

d) Hàm số $y=\dfrac{\tan 3x}{\cos x}$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{8}+k\dfrac{\pi}{3}\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hàm số $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sin x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=\cos^2 x-\cos x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\sqrt{\dfrac{m-1}{m}-2\cos 4x}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=a+2b$?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin x+4\cos x+m$ bằng 10